1. Curs 5 slide 27

Să se completeze la o UC cu microprocesorul 8086 în modul minim:
- 512/256 Ko memorie fixă în zona superioară a spațiului de adrese
- 256 Ko memorie SRAM la începutul spațiului de adrese.

Soluție: folosim 1 circuit Am27C2048
2 circuite AS6316

Harta memoriei: 1. circ. AS6316 : 00000H - 1FFFFH
2. circ. AS6316 : 20000H - 3FFFFH
3. circ. Am27C2048: FC0000H - FFFFFH

facem o decodificare completă

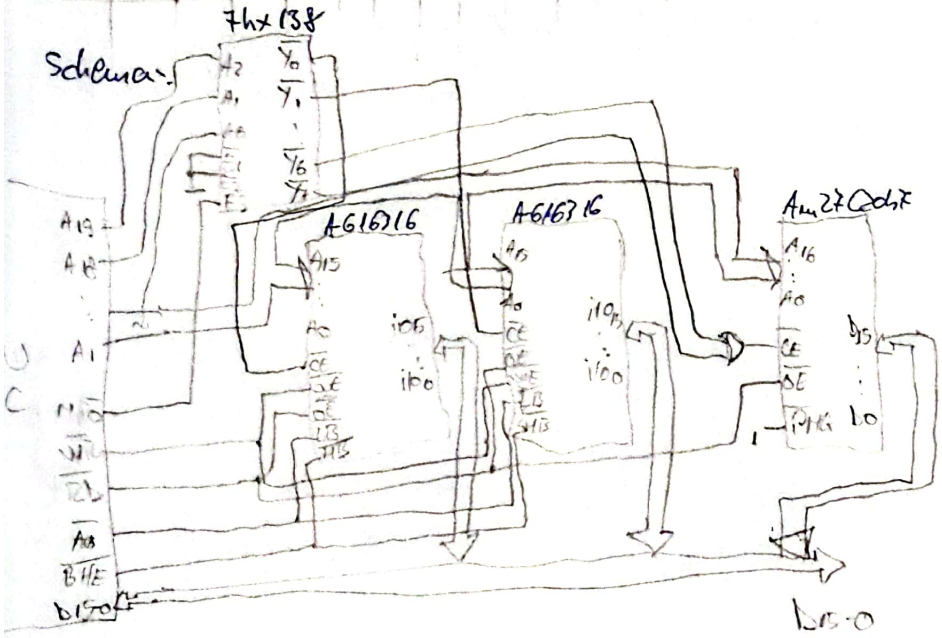
A_{19}	A_{18}	A_{17}	A_{16}	A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1A
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2A
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Am
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

$\Rightarrow SEL_{1A} = \overline{A_{19}}\,\overline{A_{18}}\,\overline{A_{17}}$

$SEL_{2A} = A_{19}\overline{A_{18}}\,\overline{A_{17}}$

$\Rightarrow SEL_{Am} = A_{19}A_{18}$

Schema:

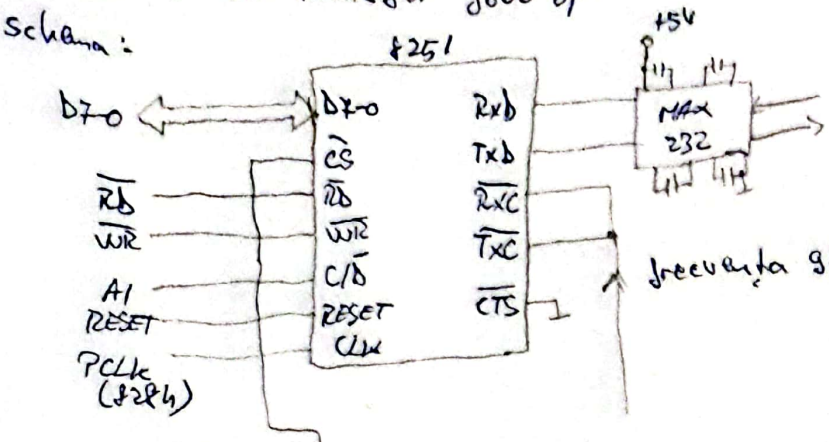


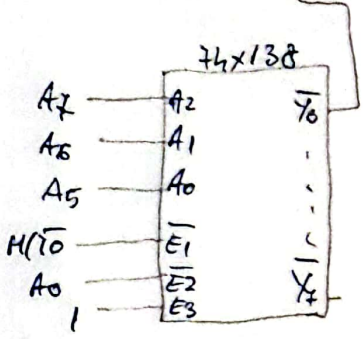
2. Curs 6 slide 31

Să se proiecteze o interfață serială cu circ. 8251, conectată la o UC cu date, transferul făcându-se prin program. Datele inițiale:

- 8 biți de date
- fără paritate
- 2 biți de stop
- factor de multiplicare 16
- rata de transfer 9600 bps.

Schema:





Adresa de port pe 8 biți => e plăsată de procesor pe liniile A7-A0

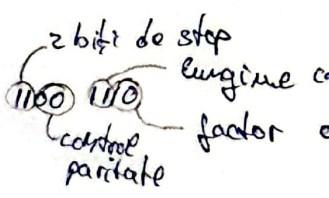
=> A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 – pentru date (C/D ← A1)
0 0 0 x x x 0 0

=> A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 – pentru comenzi/stări
0 0 0 x x x 1 0

Alegem adresele 00h pentru date și 02h pt. comenzi (MU sunt unice x = don't care)

Rutina de programare:

```
MOV AL, 0CEH ; cuvânt de mod
OUT 02H, AL
MOV AL, 15H ; cuvânt de comandă
OUT 02H, AL.
```



Rutina de transmisie caracter:

```
TR: IN AL, 02H ; citire și testare rang TxRdy din cuvântul de stare
    RCR AL, 1
    JNC TR
    MOV AL, CL ; se preia data din registrul CL
    OUT 00H, AL
    RET
```

```
IN AL, 00H ; se preia data de la
             82[illegible]51
MOV CL, AL ; se depune
             data în CL
RET
```

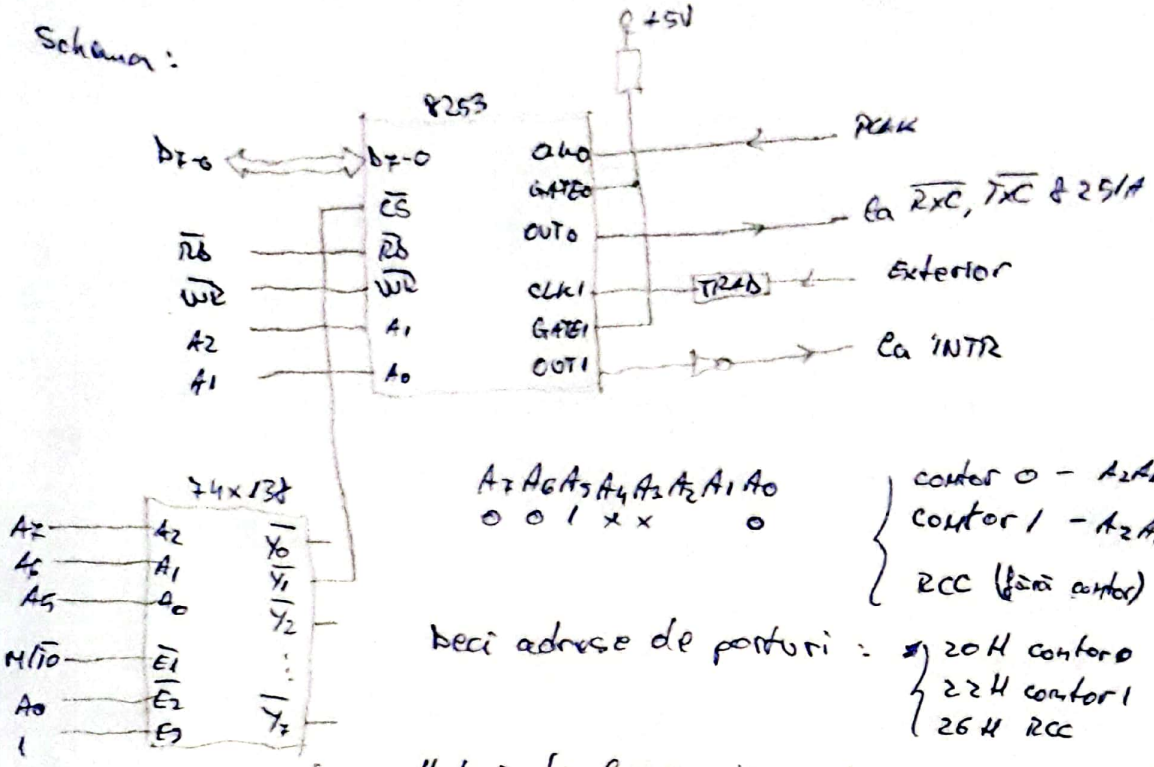
Rutina de recepție caracter:

```
REC: IN AL, 02H ; citire și testare rang RxRdy din cuv. de stare
     RCR AL, 2
     JNC REC
```

3. Curs 4 slide 11

Să se proiecteze un modul, bazat pe circuitul 8253, la care contorul 0 să comande intrările /RxC și /TxC ale unui circ. 8251, trebuind să genereze un semnal cu frecvența de 9600 × 16 = 153600 Hz iar contorul 1 să anunțe microprocesorul apariția de 50 de ori a unui eveniment. Aparițiile evenim. sunt aduse la achiziția circ. de către un traductor care generează 100 impulsuri cu caracteristici TTL și perioadă 400 ms pt. o apariție.

Schema:



A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0	
0 0 1 x x 0	contor 0 – A2A1 = 00
	contor 1 – A2A1 = 01
	RCC (fără contor) – A2A1 = 11

Deci adrese de porturi: 20H contor 0
22H contor 1
26H RCC

Moduri de lucru: 3 - contor 0 (generator de semnale dreptunghiulare)
0 - contor 1 (generează cereri de într. la sfârșitul numărării - 100 impulsuri x 50 secunde)

constante: 2457600 / 153600 = 16 - C0
1388H = 5000 - C1

RCC = registru de comandă și control.

Programarea celor 2 contoare:

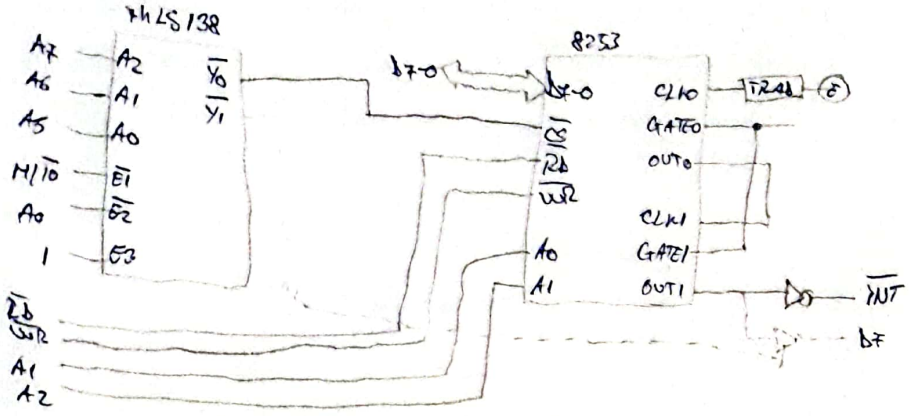
cuvânt de comandă: selecție contor (2b); Comanda (2b); Mod de lucru (3b); Mod binar sau BCD (1b)

```
MOV  AL, 16H ; cuv. de comandă contor 0 -> 0001 0110   (mod 3, binar)
OUT  26H, AL ; încărcăm în registrul (RCC)  (CO, încărcare octet LS)
MOV  AL, 10H ; constanta pt. contorul 0
OUT  20H, AL
MOV  AL, 70H ; cuv. de comandă contor 1 -> 0111 0000   (C1, încărcare octet LS și apoi MS, binar, mod 0)
OUT  26H, AL
MOV  AL, 88H ; octetul LS (CMPS) al constantei pt. contorul 1
OUT  22H, AL
MOV  AL, 13H ; octetul MS (CMS) al constantei pt. contorul 1
OUT  22H, AL
```

4. Curs 7 slide 16

Să se proiecteze un modul care anunță microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 1000 ori. O apariție e anunțată prin un tren de 500 impulsuri cu caract. TTL. Se va utiliza un circuit 8253.

Schema:



TRAD = traductor între eveniment și 8253 care generează 500 imp. cu car. TTL pt. o apariție

constanta de programare: $500 \times 1000 = 500000$ (prea mare) =>

=> vom folosi contoarele 0 și 1 înseriate deci avem constantele:

$$\begin{cases} \cdot 1000_D = 03E8H - C_0 \\ \cdot 500_D = 01F4H - C_1 \end{cases}$$

- OUT1 poate fi sursă pt. cererea de întrerupere sau poate fi citită prin prog. de microprocesor

Moduri: $\begin{cases} 3 \text{ pt. } C_0 \\ 0 \text{ pt. } C_1 \end{cases}$

Adrese de port: $\begin{cases} 00H & C_0 \\ 02H & C_1 \\ 06H & RCC \end{cases}$

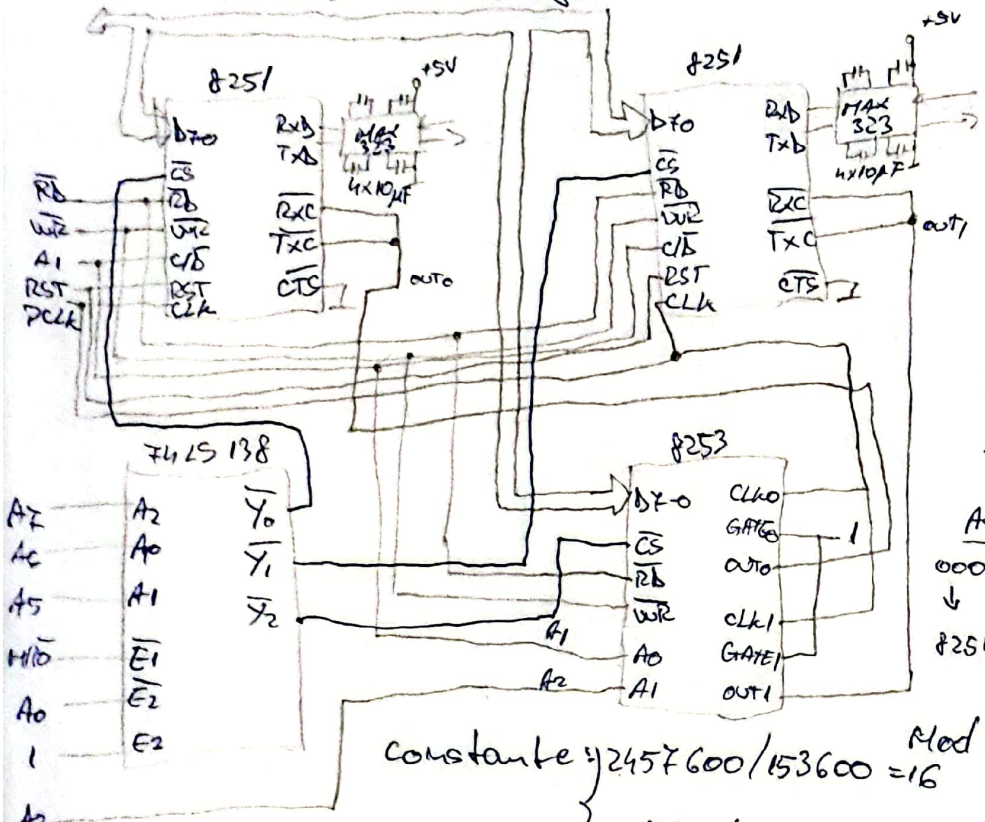
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0		
0 0 0 x x 0 0 0	C_0	4 variante pt. fiecare,
0 0 0 x x 0 1 0	C_1	
0 0 0 x x 1 1 0	RCC	alegem xx = 00

Programare:

```
MOV AL, 36H  ; cuvânt de comandă C0  00110110
OUT 06H, AL
MOV AL, 0E8H ; octetul cmps. al constantei pt. C0
OUT 00H, AL
MOV AL, 03H  ; octetul cms al constantei pt. C0
OUT 00H, AL
MOV AL, 70H  ; cuvânt de comandă C1  01110000
OUT 06H, AL
MOV AL, 0F4H ; octetul cmps al constantei C1
OUT 02H, AL
MOV AL, 01H  ; octetul cms. al constantei pt. C1
OUT 02H, AL
```

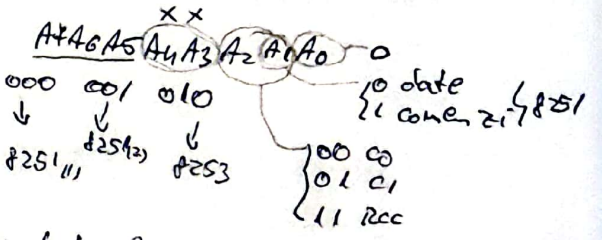
5. Curs 7 slide 19.

Să se proiecteze o interfață serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, A0 a UC cu microprocesor 8086, cu următ. date inițiale: 8 biți de date, paritate impară, 2 biți de stop, factor 16, viteză de transfer 9600 bps. pt. canalul 0 și 8 biți de date, paritate pară, 1 bit de stop, factor 16, viteză de transfer 2400 bps pt. canalul 1. Circuitele 8251 vor fi comandate de un circ. 8253. Se va desena schema și se vor scrie rutinele de programare și rutinele de bază de transfer.



Adrese de port:

- date 8251(1): 00H 0000 0000
- comenzi/stări 8251(1): 02H 0000 0010
- date 8251(2): 420H 0010 0000
- comenzi/stări 8251(2): 22H 0010 0010
- contor 0 8253: 40H 0100 0000
- contor 1 8253: 42H 0100 0010
- ccc 8253: 46H 0100 0110



constante: 2457600/153600 = 16
2457600/38400 = 64.

Mod de lucru pt. contoarele 8253: Modul 3 (generează semnale dreptunghiulare) => frecv. pt. 8251 RxC, TxC

9600 × 16 = 153600 } 16 constanta pt. contorul 0
2400 × 16 = 38400 } 64 constanta pt. contorul 1

Rutina de programare 8251(2):

		paritate pară	factor 16
MOV AL, 5EH	; cuvânt de mod	0101	1110
OUT 22H, AL		1 bit stop	lung. car. = 8
MOV AL, 15H	; cuvânt de comandă		
OUT 22H, AL		0001 0101 - pag 29 8	

Rutina de programare 8251(1):

		paritate - impara		
MOV AL, 0FEH	; cuvânt de mod	1	1111	1110
OUT 02H, AL		2 biți stop	lung. caracter	factor 16
MOV AL, 15H	; cuvânt de comandă		8 biți	
OUT 02H, AL				

Rutinka de programare 8253:

```
MOV AL, 16H   ; cuv. com. contor 0 - 0001 0110
OUT 46H, AL
MOV AL, 10H   ; constanta pt. contor 0
OUT 40H, AL
MOV AL, 56H   ; cuv. com. contor 1 - 0101 0110
OUT 46H, AL
MOV AL, 40H   ; constanta pt. contor 1
OUT 42H, AL
```

Transmisie caracter 8251(1):

```
TR: IN AL, 02H   ; citire si testare rang TxRDY din cuv. de stare.
    RCR AL, 1
    JNC TR
    MOV AL, CL   ; se preia data din registrul CL.
    OUT 00H, AL
    RET
```

Receptie caracter 8251(1):

```
REC: IN AL, 02H   ; citire si testare rang RxRDY din cuv. de stare
     RCL AL, 2
     JNC REC
     IN AL, 00H   ; se preia data de la 8251
     MOV CL, AL   ; se depune data in CL.
     RET
```

Transmisie caracter 8251(2):

```
TR: IN AL, 22H   ; ---
    RCR AL, 1
    JNC TR
    MOV AL, CL   ; ---
    OUT 20H, AL
    RET
```

Receptie caracter 8251(2):

```
REC: IN AL, 22H   ; ---
     RCR AL, 2
     JNC REC
     IN AL, 20H   ; ---
     MOV CL, AL   ; ---
     RET
```

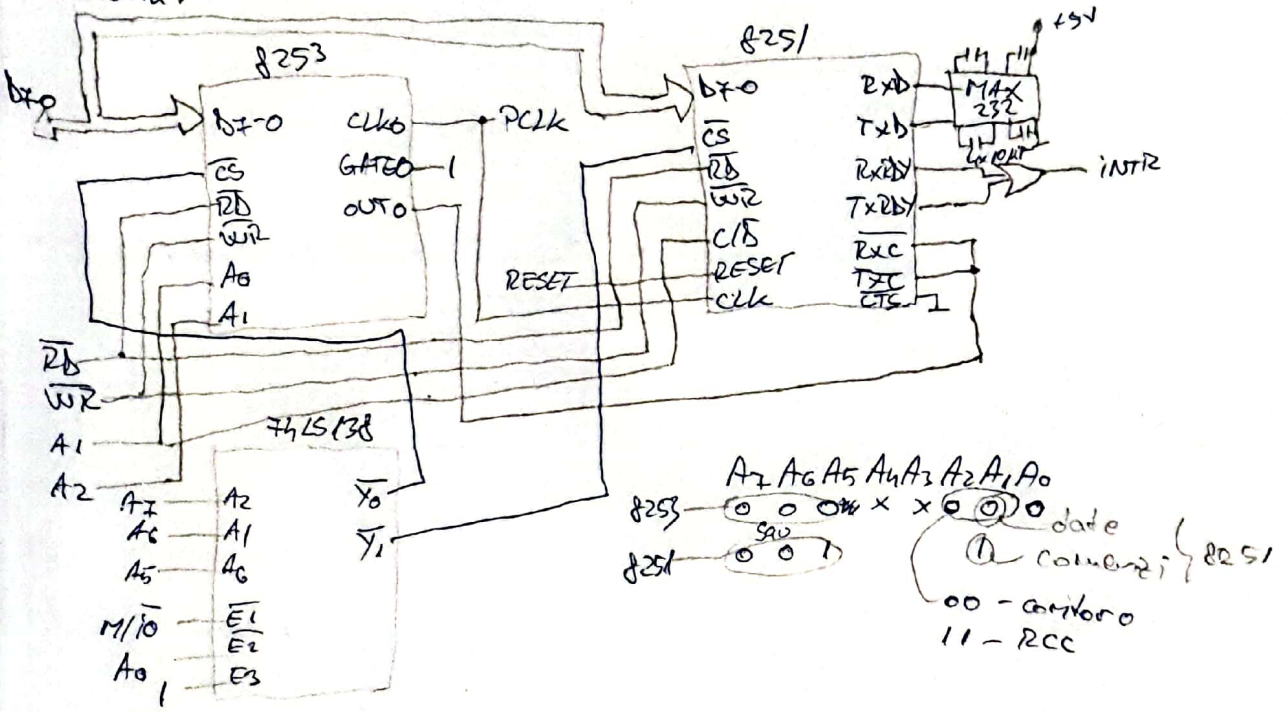
6. Curs 7 slide 25

Să se proiecteze o interfață serială cu 8251 ; la o UC cu 8086, cu următ. date inițiale : viteza perifericului 2400 bps, factor de multiplicare 16, 7 biți de date, fără paritate, 1 bit de stop. Interfața va lucra prin întreruperi și va fi comandată de 8253. Schemă, rutine de programare, transfer, soluția prin care uproc. ajunge la rutinele de tratare.

cuvânt de mod 8251: { 1 bit stop => 01 ; fără paritate => x0 ; regime car. = 7 => 10 ; factor de mult. = 16 => 10 } => 01001010 = 4AH

2400 bps => 2400 × 16 = 38400 frecvență => constanta : 2457 600 / 38400 = 64 = 40 H

Schema:



Adrese de port:
- date 8251 : 20H
- comenzi 8251 : 22H
- contor 0 8253 : 00H , mod de lucru : 3 , constanta = 64.
- RCC 8253 : 06H

Rutina de programare 8251:

```
MOV AL, 4AH ; cuvânt de mod
OUT 22H, AL
MOV AL, 15H ; cuvânt de comandă
OUT 22H, AL
```

Rutina de programare 8253:

```
MOV AL, 16H ; cuv. com. contor 0
OUT 06H, AL
MOV AL, 40H ; constanta pt. contor 0
OUT 00H, AL.
```

cuv. com. contor 0 => 0001 0110 => contor 0 - 00 ; încărcare cuvânt octet ; mod 3 - 011 ; binar - 0

-Transferul unui caracter va avea loc în cadrul rutinei de tratare a ~~tastei~~ cererii de întrerupere

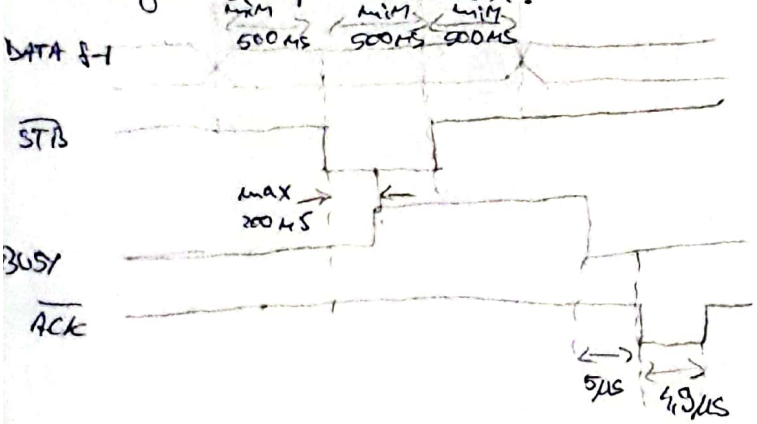
Rutina de tratare a cererii de întrerupere:

```
SER: IN AL,22H  ; citire și testare rang RxRDY din cuvântul de stare
     RCR AL,2
     JC REC
     ;transmisie:
     MOV AL,CL
     OUT 20H,AL  ; se scrie data la 8251
     EI          ; reactivare a sist. de întreruperi
     RET
     ;recepție
REC: IN AL,20H   ; se preia data de la 8251
     MOV CL,AL   ; se depune data în reg. C2.
     EI          ; reactivarea sist. de întreruperi
     RET
```

7. Curs 8 slide 21

Să se proiecteze o interfață paralelă care să lucreze în conformitate cu dialogul de tip CENTRONIX.

Dialogul de tip CENTRONIX:



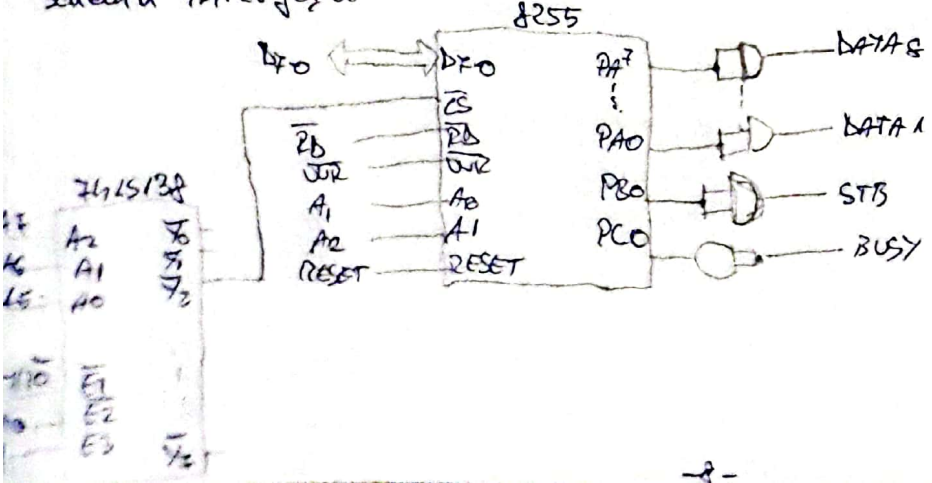
$A_7A_6A_5\ A_4A_3\ A_2A_1\ A_0$
0 1 0 x x 0

A_2A_1: 00 - port A
01 - port B
10 - port C
11 - RCC

⇒ Adrese de port: port A 40H
port B 42H
port C 44H
RCC 46H

Moduri de lucru: port A: o ieșire
port B: o ieșire
port C: jumătăți: o intrare

Schema interfeței:



Rutina de programare:

```
MOV AL, 81H      ; 1000 0001
OUT 46H, AL
```

1 → mod 0 grup A; 0 → mod 0 grup B; 0 → port C inf. ieșire; 0 → port B ieșire; 0 → port C sup. ieșire; 1 → port A ieșire

grup A : port A + port C superior
grup B : port B + port C inferior

Rutina de transmisie paralelă:

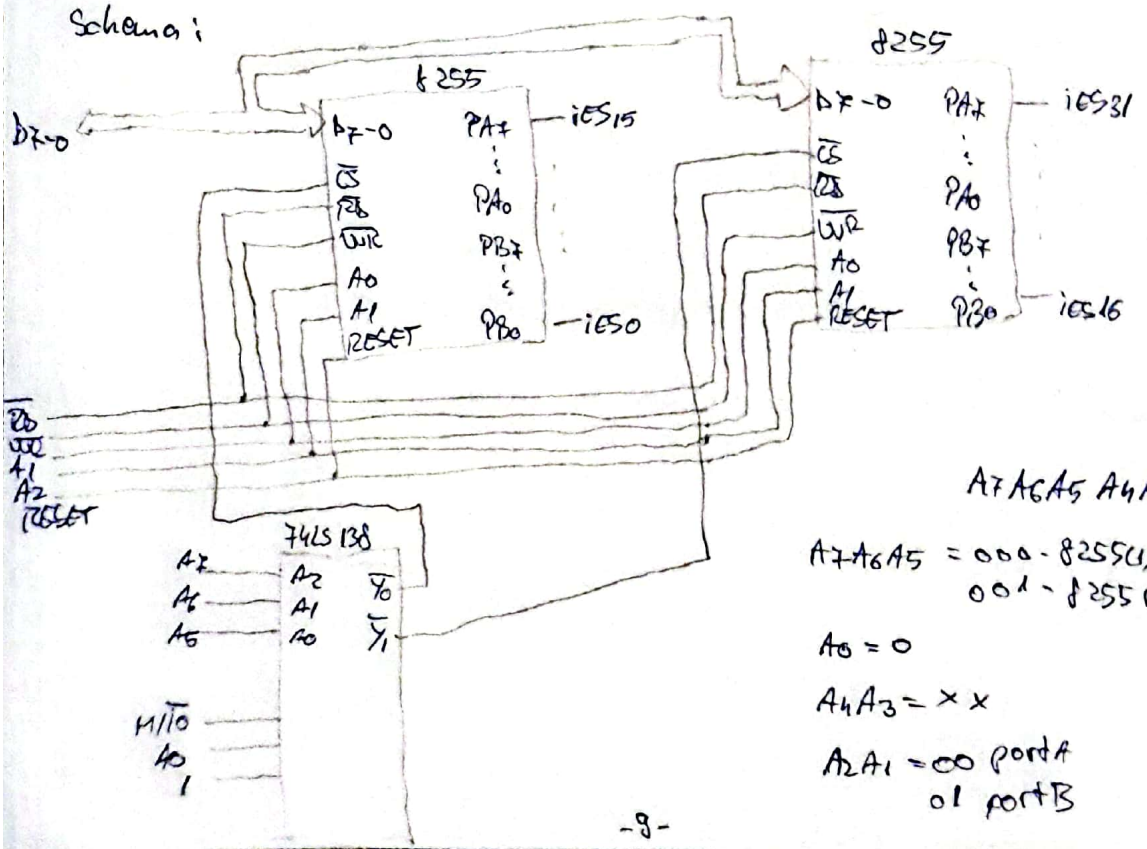
```
PAR: IN AL, 44H   ; citire și testare BUSY (port C)
     RCR AL, 1
     JC PAR
     MOV AL, CL   ; se preia caracterul din reg. CL
     OUT 40H, AL
     OR AL, 01H
     OUT 42H, AL  ; STB = 1
     AND AL, 00H
     OUT 42H, AL  ; STB = 0
     OR AL, 01H
     OUT 42H, AL  ; STB = 1
     RET
```

-Se testează BUSY să vedem dacă receptorul e liber, apoi microproc. trimite data activând și dezactivând $\overline{STB}$

6. Curs 8 slide 25

Să se comande 32 semnale de ieșire de către un μproc. to86. Se vor utiliza circ. 8255.

Schema:



A7A6A5 A4A3A2A1A0

A7A6A5 = 000 - 8255(1)
001 - 8255(2)

A0 = 0

A4A3 = x x

A2A1 = 00 portA
01 portB

Adrese de port: - port A 8255(1) : 00H
- port B 8255(1) - 02H
- RCC 8255(1) : 06H (registrul cuvântului de comandă)
- port A 8255(2) : 20H
- port B 8255(2) : 22H
- RCC 8255(2) : 26H

Modurile de lucru: 0 ieșire

Cuvânt de comandă: $1000\ 0000_B = 80H$

Programarea celor 2 circuite 8255:

```
MOV AL, 80H
OUT 06H, AL
OUT 26H, AL
```

- Pt. a poziționa o ieșire va trebui scrisă config. coresp. la portul unde este conectată resp. ieșire.
- Exemplu: $ies_0 = ies_2 = ies_4 = ies_6 = 0$
$ies_1 = ies_3 = ies_5 = ies_7 = 1$

```
MOV AL, 0AAH
OUT 02H, AL
```

- Dacă dorim poziționarea unei singure ieșiri, fără a le afecta pe celelalte va fi necesară modificarea prog. circ.

Poz. ies_0 pe 1 logic fără afectarea celorlalte:

```
MOV AL, 82H
OUT 06H, AL ; port B din 8255(1) poziționat ca intrare
IN AL, 02H
XOR AL, 01H
MOV CL, AL
MOV AL, 80H
OUT 06H, AL ; port B din 8255 poziționat ca ieșire.
MOV AL, CL
OUT 02H, AL ; poziționăm ieșirea dorită memorată anterior în CL.
```

- Obs: 8255 are 24 ~~intrări~~ terminale posibile deci dacă se cer 48 semnale avem nev. de 2x8255

9. Curs 11 slide 2

Să se conecteze o minitastatură cu 12 contacte și un modul de afișare cu segmente cu 1 rang la o UC cu 8086, dacă se apasă tasta 0 se va afișa caracterul 0 etc.

Schema + programe.

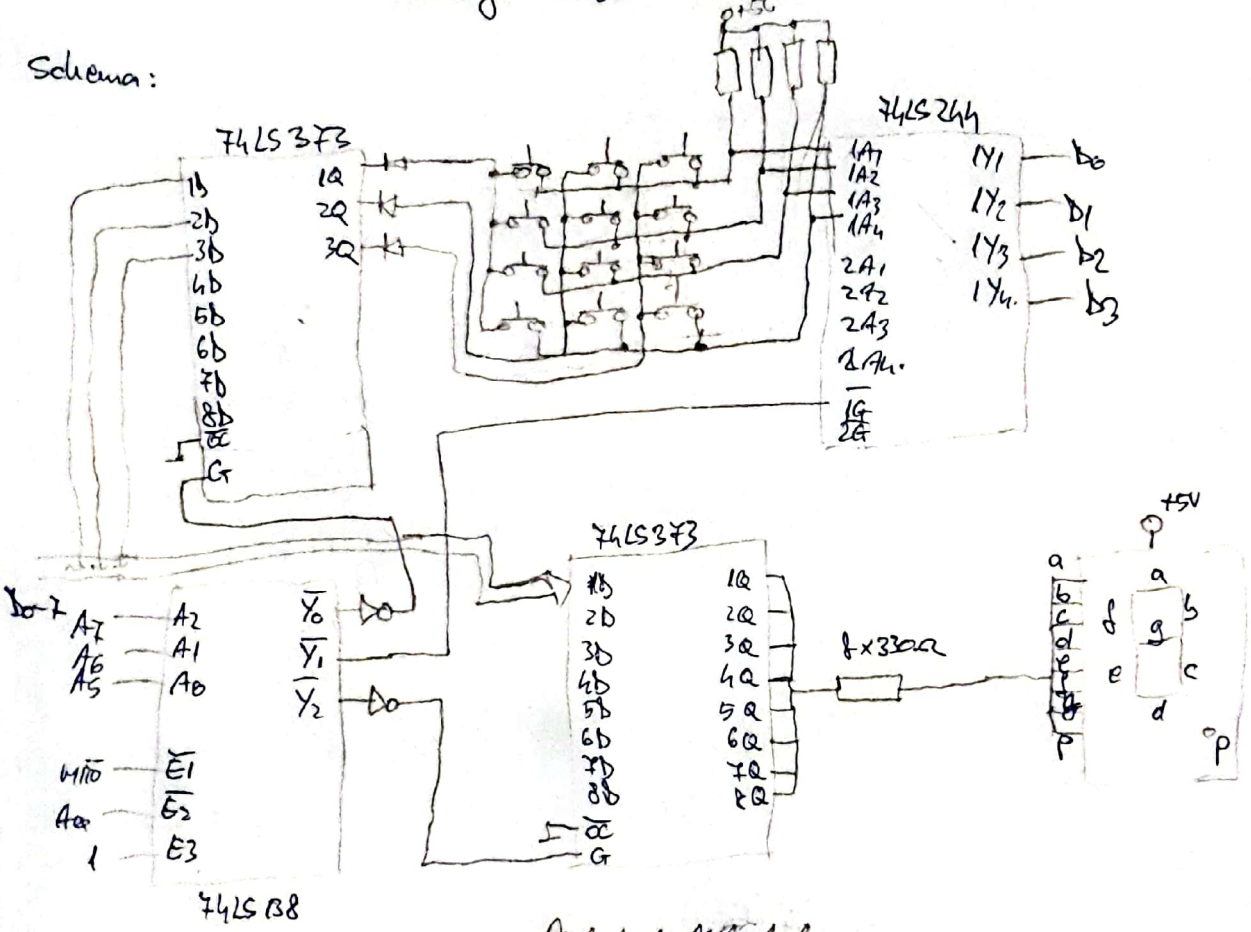
minitastatură : un registru + un circuit cu porți cu 3 stări

afișaj : un registru

pt. ca un segm. să lumineze trebuie generat o logic pe ieșirea corresp. a reg.

Tehnologie ANOD COMUN - activ la 0

Schema:



A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
0	0	0	x	x	x	x	0
0	0	1					
0	1	0					

Programul:

```
REIA: MOV AL, 0FEH
      OUT 00H, AL     ; se pune o logic pe prima coloană a tastaturii
      IN  AL, 20H     ; se citește tastatura
      AND AL, 01H
      JZ  TASTA1
      IN  AL, 20H
      AND AL, 02H
      JZ  TASTA4
      IN  AL, 20H
      AND AL, 04H
      JZ  TASTA7
      IN  AL, 04H
      AND AL, 08H
      JZ  TASTA*
```

```
MOV AL,0FBH
OUT 60H,AL  ; se pune o logică pe a 2a coloană a tastaturii
```
6-4-11 aceeași cod pt. tastele 2580

```
MOV AL,0FBH  ; o logică pe a 3a col., cod pt. tastele 3,6,9,#
```
4-4-11

```
JP REIA

TASTA1: CALL TIM ;se așteaptă oprirea vibrațiilor
TAS1: IN AL,20H
      AND AL,01H
      JZ TAS1 ; se așteaptă dezactivarea tastei
      CALL TIM ; se așteaptă oprirea vibrațiilor
      MOV AL,079H
      OUT 40H,AL ; se afișează cifra 1
      JP REIA
```

F9 - 1111 1001 (pgfedcba)
a-cod comun; f-2, b-1, d-4, dp

Anod comun:
F9 - 1111 1001 - 1
A4 - 1010 0100 - 2
... pgfe dcba

(*) Pt. catod comun - afișaj ca AND
- 373 în tehnologia CMOS

4 afișaje => 4 registre chiar dacă e aceeași chestie afișată - motive electrice
(1x OUT TASTA1 în cod)

10. Curs 11 slide 9

Să se conecteze la o UC o soft un modul de afișare cu segmente cu 16 rânduri. Se va scrie câte o rutină pt. afișarea câte unei cifre hex pe fiecare rând.

- 16 reg. pt. a memora configurațiile.
- anod comun => activ la 0
- cele 16 reg. vor fi comandate ca porturi de ieșire.

Schemă slide 33h.

;cifra 0 pe primul rând.

```
MOV AL, 0C0H
OUT 00H, AL
```

cifra	MOV	OUT
F	A6	F0
0	C0	00 H
1	F9	10
2	A4	20
3	B0	30
4	99	40
5	92	50
6	82	60
7	F8	70
8	80	80
9	90	90
A	88	A0
B	83	B0
C	C6	C0
D	A1	D0
E	86	E0

II. Curs II slide 14.

Să se conecteze 16 comutatoare distincte și un circuit de afișare cu segmente cu 1 rang ca o UC cu 8086. Dacă se apasă com. 0 se afișează cifra 0 etc.

- Sunt necesare: 2 circ. (3 LS 244) cu porți cu 3 stări pt. a citi starea com.
  1 registru pt. a memora comanda care se va afișa (74 LS 373)

Schema slide 340 (15 C11)

ieșiri de la 74LS 244 => intrări în reg. 373.

Program:

```
REIA: IN AL, 20H   ; se citesc primele 8 comutatoare
      AND AL, 01H
      JZ COM0      ; s-a acționat comutatorul 0

      IN. AL, 20H
      AND AL, 02H
      JZ COM1      ; s-a acționat comutatorul 1

      IN  AL, 20H
      AND AL, 04H
      JZ COM2      ; s-a acționat comutatorul 2

      i-a-a  08-C3 ; 10-C4; 20-C5, 40-C6, 80-C7

      IN AL, 40H   ; se citesc următoarele 8 comutatoare
      AND AL, 01H
      JZ COM8      ; s-a acționat comutatorul 8
       :
      IN AL, 40H
      AND AL, 80H
      JZ COM15     ; s-a acționat comutatorul 15
      JP REIA

COM0: CALL TIM     ; se așteaptă la oprirea vibrațiilor
C00:  IN AL, 20H   ---- 40H pt. 8-15
      AND AL, 01H  ---- se schimbă ca și sus.
      JZ C00       ; se așteaptă dezact tastei
      CALL TIM     ; se așteaptă oprirea vibrațiilor
      MOV AL, 0C0H ---- tabel pb. anterioară
      OUT 60H, AL  ; se afișează cifra 0
      JP REIA      ---- rămâne ca fel (nu simgur afișaj)
```

12. Curs 11 slide 21

Să se conecteze 2 minitastaturi cu câte 12 contacte la o UC cu 8086.

Avem nevoie de un registru (74LS373) și un circuit cu porți cu 3 stări

Schema slide 346 (21 C11)

Registru { $Q_1 Q_2, Q_3$ - comandă coloanele tastă 1
Q_6, Q_7, Q_8 - comandă coloanele tastă 2.

Circ. porți 3 stări: { $1A_1, 1A_2, 1A_3, 1A_4$ - comandă liniile tastă 1
$2A_1, 2A_2, 2A_3, 2A_4$ - comandă liniile tastă 2.

- Se mai pot lega încă 2 minitastaturi (maxim 4 x 12 contacte)
  - tastă 3 comandată de $Q_1 Q_2 Q_3$ și $2A_1, 2A_2, 2A_3, 2A_4$
  - tastă 4 comandată de $Q_6 Q_7 Q_8$ și $1A_1, 1A_2, 1A_3, 1A_4$.

cod slide 347.

{ tastatura 1 - cea de jos în cod. - coloane BF, DF, 7F
{ AND AL, 10H (20, 40, 80 pt. linii)
{ tastatura 2 - cea de sus în cod - coloane FE, FD, FB
{ AND AL, 01H (02, 04, 08 pt. linii)

Sbrutelele pt. fiecare tastă în fel ca până acum.